



GL02 – Fondements de l'ingénierie logicielle

LIVRABLE 1 - A25

NOËL Enzo, DANGUILLAUME Antoine, VELIC Ajna



SOMMAIRE

1. Préface	3
2. Introduction	3
3. Spécifications perspective utilisateur	4
SPEC1 - Rechercher les salles associées à un cours	5
SPEC2 - Consulter la capacité maximale d'une salle	5
SPEC3 - Afficher les créneaux d'une salle donnée	6
SPEC4 - Rechercher les salles libres pour un créneau	6
SPEC5 - Vérifier les conflits d'occupation	7
SPEC6 - Générer un emploi du temps iCalendar	7
SPEC7 - Calculer le taux d'occupation des salles	8
NF1 - Portabilité et compatibilité	8
NF2 - Interface en ligne de commande claire	9
NF3 - Fiabilité et cohérence des données	10
4. Spécifications détaillées perspective système	11
a. Détail de chacune des exigences	11
SPEC1 - Rechercher les salles associées à un cours	11
SPEC2 - Consulter la capacité maximale d'une salle	12
SPEC3 - Afficher les créneaux d'une salle donnée	12
SPEC4 - Afficher les salles libres pour un créneau	14
SPEC5 - Vérifier les conflits d'occupation des salles	15
SPEC6 - Générer un emploi du temps au format iCalendar	16
SPEC7 - Calculer le taux d'occupation des salles	17
b. Description des formats en ABNF	18
i. CRU (entrée)	18
ii. iCalendar (sortie)	20
iii. Rapports CSV	21
c. Spécifications algébriques	22
i. Spécifications algébriques de Creneau	23
ii. Spécifications algébriques de CreneauSet	24
5. Conclusion	26

1. Préface

Ce document établit le cahier des charges fonctionnel et technique du projet **Outil de suivi d'occupation des salles de la SRU** (=université centrale de la république de Sealand).

Il est destiné aux interlocuteurs suivants :

- L'université de Sealand (SRU), **commanditaire du projet**
- L'**équipe de développement**, pour servir de référence
- L'**équipe pédagogique**, responsables du suivi et de l'évaluation du projet

Le cahier des charges est structuré de manière progressive :

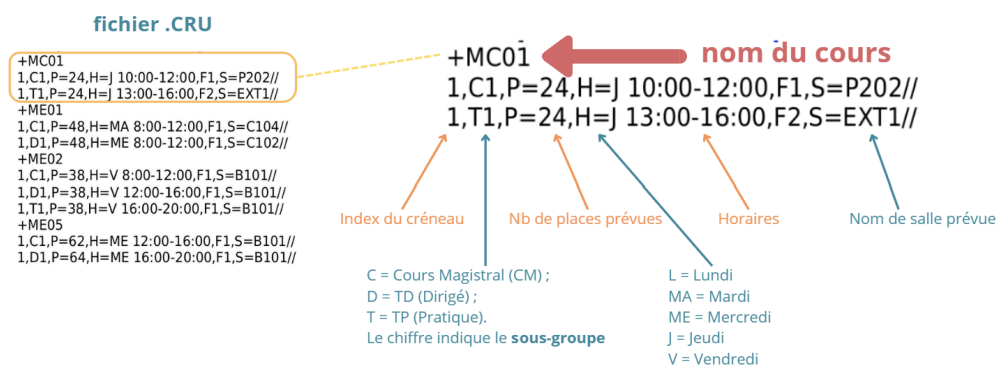
1. Une introduction présentant le contexte et les objectifs du projet
2. Une spécification générale recensant les principales exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du logiciel
3. Une spécification détaillée décrivant chaque exigence sous forme structurée
4. Une conclusion présentant les résultats attendus

Chaque nouvelle version portera un numéro incrémental et une date de mise à jour, afin d'ajouter davantage de clarté.

2. Introduction

L'Université Centrale de la République de Sealand (= SRU) souhaite moderniser la gestion de ses locaux et simplifier l'organisation de ses usagers pour tout le personnel (enseignants, étudiants) en **développant un outil de suivi d'occupation des salles de cours**.

Contexte actuel : Actuellement, la planification des enseignements est assurée par le système de planification générale des cours (PGC), qui exporte les emplois du temps sous le format CRU.



Problème : Ce format brut ne permet ni une consultation simple des disponibilités des salles, ni une vision claire de leur taux d'occupation.

Solution proposée : Notre projet consiste donc à concevoir un programme en ligne de commande permettant :

- d'obtenir la liste des salles associées à un cours donné et leurs capacités maximales
- d'identifier les créneaux libres pour une salle donnée ou, inversement, les salles disponibles à un moment précis ;
- de générer un fichier iCalendar (RFC 5545) intégrable dans les agendas personnels des utilisateurs ;
- de vérifier la cohérence des données d'emploi du temps (absence de recouvrement des créneaux) ;
- de produire une visualisation synthétique du taux d'occupation des locaux afin d'aider à la prise de décision pour l'aménagement futur des espaces.

L'enjeu principal de ce projet est de fournir un outil fiable et ergonomique, à la fois utile pour les étudiants et enseignants (recherche rapide de salles) et pour les gestionnaires (analyse statistique des usages).

3. Spécifications perspective utilisateur

Dans cette section, on adopte d'abord le point de vue de l'utilisateur final. Elle présente la manière dont les différents acteurs interagissent avec le logiciel, leurs attentes principales et les fonctionnalités mises à disposition.

Trois types d'utilisateurs sont envisagés :



Étudiants

Déclencheur : consulter les disponibilités des salles pour travailler en groupe ou générer leur emploi du temps personnalisé au format iCalendar.



Enseignants

Déclencheur : connaître les salles où se déroulent leurs cours et de vérifier les disponibilités pour des séances supplémentaires.



Gestionnaires de locaux

Déclencheur : analyser le taux d'occupation global des bâtiments et détecter les déséquilibres d'utilisation.

Chaque besoin exprimé par ces utilisateurs correspondra à une exigence fonctionnelle numérotée, décrivant le comportement attendu du système.

SPEC1 - Rechercher les salles associées à un cours

Champ	Description
Titre	Rechercher les salles associées à un cours
Acteur	Étudiant, Enseignant
Contexte d'utilisation	L'utilisateur souhaite connaître les salles attribuées à un cours (ex. "ME01").
Motivation	Identifier les informations à propos du cours
Précondition(s)	Le cours existe (bonne appellation)
Postcondition(s)	Les salles et horaires du cours sont affichés
Déclencheur	Valider la recherche via le bouton "Recherche" avec le code correspondant au cours
Scénario principal	1. Entrer le champ "Recherche" avec le code correspondant au cours. 2. Affichage jour/heure/type/salle/capacité du cours correspondant
Scénario alternatif(s)	2a. Cours non trouvé → message d'erreur "Aucun résultat trouvé."

SPEC2 - Consulter la capacité maximale d'une salle

Champ	Description
Titre	Consulter la capacité maximale d'une salle
Acteur	Étudiant, Enseignant, Gestionnaire
Contexte d'utilisation	L'utilisateur entre le nom d'une salle (ex. "B101") pour connaître sa capacité maximale.
Motivation	Vérifier si la salle peut accueillir un groupe.
Précondition(s)	La salle existe.
Postcondition(s)	Capacité maximale affichée.

Déclencheur	L'utilisateur clique sur "Consulter la salle"
Scénario principal	1. Recherche de la salle. 2. Affichage du résultat.
Scénario alternatif(s)	1a. Salle non trouvée → message d'erreur "Aucune salle correspondante"

SPEC3 - Afficher les créneaux d'une salle donnée

Champ	Description
Titre	Afficher les créneaux d'une salle donnée
Acteur	Étudiant, Enseignant
Contexte d'utilisation	L'utilisateur souhaite connaître tous les créneaux planifiés dans une salle donnée.
Motivation	Savoir quand une salle est utilisée ou libre.
Précondition(s)	La salle existe
Postcondition(s)	Liste des créneaux affichée par ordre chronologique.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur le bouton "consulter les créneaux de la salle X"
Scénario principal	1.L'utilisateur clique sur le bouton consulter les créneaux de la salle 2. Affichage jour/heure/cours.
Scénario alternatif(s)	2a. Aucune séance → "Salle libre sur la semaine".

SPEC4 - Rechercher les salles libres pour un créneau

Champ	Description
Titre	Rechercher les salles libres pour un créneau horaire
Acteur	Étudiant, Enseignant
Contexte d'utilisation	L'utilisateur veut savoir quelles salles sont libres sur un créneau donné (ex. "le mardi de 10:00-12:00").
Motivation	Trouver une salle libre pour travailler ou faire un rattrapage.
Précondition(s)	Format de saisie correct (jour + heure).

Postcondition(s)	Liste des salles libres affichée
Déclencheur	L'utilisateur renseigne le créneau recherché
Scénario principal	1. Lecture des emplois du temps. 2. Comparaison des créneaux. 3. Affichage des salles non occupées, triées par capacité.
Scénario alternatif(s)	2a. Format invalide → message d'erreur. 3a. Aucune salle libre.

SPEC5 - Vérifier les conflits d'occupation

Champ	Description
Titre	Vérifier les conflits d'occupation des salles
Acteur	Gestionnaire de locaux
Contexte d'utilisation	Le gestionnaire souhaite s'assurer qu'aucune salle n'est utilisée par deux cours différents sur le même créneau.
Motivation	Garantir la cohérence et la fiabilité des emplois du temps.
Précondition(s)	Les cours sont renseignés dans la base de données avec le bon format
Postcondition(s)	Rapport d'erreurs généré en cas de conflit.
Déclencheur	L'utilisateur consulte la page "Conflit à résoudre"
Scénario principal	1. Analyse de tous les cours renseignés. 2. Détection des chevauchements horaires. 3. Affichage des conflits détectés.
Scénario alternatif(s)	3a. Aucun conflit → message "Aucun conflit détecté".

SPEC6 - Générer un emploi du temps iCalendar

Champ	Description
Titre	Générer un emploi du temps au format iCalendar
Acteur	Étudiant, Enseignant

Contexte d'utilisation	L'utilisateur souhaite exporter ses cours entre deux dates sous forme de .ics .
Motivation	Intégrer facilement ses cours dans un agenda personnel.
Précondition(s)	Les cours à exporter existent.
Postcondition(s)	Fichier .ics créé, conforme à la RFC 5545.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur le bouton "Ajouter à mon calendrier"
Scénario principal	1. Sélection des cours dans l'intervalle. 2. Conversion en format iCalendar. 3. Création du fichier.
Scénario alternatif(s)	2a. Aucune séance trouvée → message "Aucun cours sur la période".

SPEC7 - Calculer le taux d'occupation des salles

Champ	Description
Titre	Calculer et afficher le taux d'occupation des salles
Acteur	Gestionnaire de locaux
Contexte d'utilisation	Le gestionnaire souhaite connaître le taux d'occupation des salles.
Motivation	Identifier les salles sous ou sur-utilisées.
Précondition(s)	Données CRU valides. La salle de cours à consulter existe.
Postcondition(s)	Rapport textuel ou graphique généré.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur le bouton "Afficher le taux d'occupations" de la salle sélectionné préalablement
Scénario principal	1. Analyse des créneaux par salle. 2. Calcul du taux d'occupation. 3. Affichage d'un graphique en barre en couleur.
Scénario alternatif(s)	2a. Données manquantes → message d'erreur.

NF1 - Portabilité et compatibilité

Champ	Description
Titre	Portabilité et compatibilité du programme.
Acteur	Tous les utilisateurs (Étudiant, Enseignant, Gestionnaire).
Contexte d'utilisation	Le programme doit pouvoir être exécuté sur les principaux systèmes d'exploitation utilisés par la SRU (Windows, Linux, macOS) via une simple invite de commande.
Motivation	Garantir un accès universel à l'outil, sans dépendance à un environnement, pour tous les usagers de l'université.
Précondition(s)	L'utilisateur dispose d'un système d'exploitation avec Python 3.x installé.
Postcondition(s)	Le programme s'exécute correctement sur tous les systèmes sans erreur
Déclencheur	L'utilisateur lance le programme depuis son terminal ou son interpréteur Python.
Scénario principal	1. Installation du programme sur l'ordinateur de l'utilisateur. 2. Lancement du programme depuis le terminal. 3. Exécution des commandes sans incompatibilité (même résultat sur chaque OS).
Scénario alternatif(s)	1a. Version incompatible de Python → message d'erreur "Version Python 3.x requise." 1b. Fichier non exécutable sur un OS → affichage d'un message d'avertissement.

NF2 - Interface en ligne de commande claire

Champ	Description
Titre	Interface CLI claire et intuitive.
Acteur	Tous les utilisateurs.
Contexte d'utilisation	Le programme est utilisé via une interface textuelle (ligne de commande). L'utilisateur interagit à l'aide de commandes, d'arguments et d'options.
Motivation	Faciliter l'utilisation de l'outil sans nécessiter de connaissances techniques avancées ; permettre une prise en main rapide.

Champ	Description
Titre	Interface CLI claire et intuitive.
Précondition(s)	Le programme est installé et accessible via le terminal.
Postcondition(s)	Les commandes saisies sont reconnues et interprétées correctement. Les messages d'aide et d'erreur sont explicites.
Déclencheur	L'utilisateur exécute une commande (ex. <code>sru --help</code> , <code>sru salles ME01</code> , etc.).
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit une commande valide. 2. Le programme affiche les résultats correspondants dans un format lisible. 3. En cas de besoin, l'utilisateur consulte l'aide intégrée (<code>--help</code>).
Scénario alternatif(s)	1a. Commande incorrecte → message d'erreur explicite : "Commande inconnue. Utilisez <code>--help</code> pour la liste des options." 1b. Argument manquant → message d'aide ciblée.

NF3 - Fiabilité et cohérence des données

Champ	Description
Titre	Fiabilité et cohérence des données d'emploi du temps.
Acteur	Gestionnaire de locaux.
Contexte d'utilisation	Le système doit garantir que les données issues du fichier CRU sont fiables et sans incohérence avant leur exploitation.
Motivation	Éviter toute erreur d'analyse (taux d'occupation, disponibilité des salles) liée à des données erronées ou en doublon.
Précondition(s)	Les fichiers CRU sont accessibles et au bon format.
Postcondition(s)	Les données utilisées sont validées, nettoyées et cohérentes. Les erreurs sont signalées au gestionnaire.
Déclencheur	L'utilisateur exécute une commande d'analyse ou de génération de rapport.
Scénario principal	1. Chargement du fichier CRU. 2. Vérification de la cohérence des créneaux (pas de chevauchement, format correct). 3. Traitement des données valides. 4. Signalement des éventuelles erreurs.

Champ	Description
Titre	Fiabilité et cohérence des données d'emploi du temps.
Scénario alternatif(s)	2a. Format de données invalide → message "Erreur dans la ligne X du fichier CRU." 3a. Donnée manquante → exclusion automatique du créneau avec avertissement.

4. Spécifications détaillées perspective système

a. Détail de chacune des exigences

SPEC1 - Rechercher les salles associées à un cours

Identifiant	SPEC1
Titre	Rechercher des salles associées à un cours
Objectifs	Permet au système d'identifier, à partir du fichier CRU, toutes les salles associées à un cours donné.
Préconditions	- Le fichier CRU est accessible et bien formaté - Le code de cours saisi par l'utilisateur existe
Postconditions	- Le système affiche la liste complète des salles associées au cours avec les informations correspondantes. - En cas d'erreur, un message s'affiche sans interrompre le programme
Entrées	- Code du cours (ex. "GL02") - Fichier CRU
Traitements	- Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne - Identifier le bloc qui correspond à notre cours - Pour chaque ligne du bloc, récupérer les informations - Structurer ces informations dans des objets Créneau ou un

	équivalent 5. Regrouper et trier les résultats par ordre chronologique
Sorties	Liste ou tableau contenant les informations suivantes: • Jour • Horaire • Type d'enseignement • Salle • Capacité max
Gestion des erreurs	• Cours inexistant -> message: "Aucun résultat trouvé pour ce code de cours" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" • Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées"

SPEC2 - Consulter la capacité maximale d'une salle

Identifiant	SPEC2
Titre	Consulter la capacité maximale d'une salle
Objectifs	Permet d'afficher la capacité maximale d'une salle
Préconditions	• Le fichier CRU est accessible et bien formaté • Le nom de salle fourni est valide et existant
Postconditions	• Le système affiche la capacité maximale de la salle. • Si la salle n'existe pas un message d'erreur est retourné et le programme continue.
Entrées	• Nom de salle (ex. C104) • Fichier CRU
Traitements	1. Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne 2. Identifier les lignes contenant notre salle (S=<nom_salle>) 3. Extraire la valeur numérique de capacité 4. Conserver la valeur maximale dans une variable 5. Retourner la capacité maximale identifiée
Sorties	Capacité maximale de la salle spécifiée
Gestion des erreurs	• Salle inexistante -> message: "Aucun résultat trouvé pour cette salle" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" • Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées"

SPEC3 - Afficher les créneaux d'une salle donnée

Identifiant	SPEC3
Titre	Afficher les créneaux d'une salle donnée
Objectifs	Permet d'afficher les différents créneaux de cours d'une salle
Préconditions	• Le fichier CRU est accessible et bien formaté • Le nom de salle fourni est valide et existant
Postconditions	• Le système affiche la liste complète des créneaux associés à la salle donnée, ordonnés par jour et heure • Si aucun créneau trouvé, dire que la salle est libre toute la semaine
Entrées	• Nom de salle (ex. C104) • Fichier CRU
Traitements	1. Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne 2. Identifier les lignes contenant notre salle (S=<nom_salle>) 3. Extraire pour chaque ligne, le jour, horaire, code du cours, type et filière 4. Construire une liste de créneaux sous forme d'objet Créneau ou équivalent 5. Trier la liste des créneaux par jour puis par heure 6. Afficher le résultat sous forme textuelle ou tabulaire
Sorties	Liste ordonnée des créneaux occupés par la salle
Gestion des erreurs	• Salle inexistante -> message: "Aucun résultat trouvé pour cette salle" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" • Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées" • Salle sans créneau -> message "Salle libre sur la semaine"

SPEC4 - Afficher les salles libres pour un créneau

Identifiant	SPEC4
Titre	Afficher les salles libres pour un créneau
Objectifs	Permet d'afficher les salles qui sont disponibles à un horaire spécifique donné. Grâce à un intervalle de temps et un jour. Cette fonctionnalité facilite la planification d'emplois du temps.
Préconditions	• Le fichier CRU est accessible et bien formaté • Le jour et les horaires respectent le format attendu. (Jour HH:MM-HH:MM)
Postconditions	• Le système affiche la liste des salles libres pour le créneau indiqué. Triées par capacité maximale croissante
Entrées	• Jour (chaîne de caractère ex. "MA", "V") • Heure de début et de fin (HH:MM-HH:MM) • Fichier CRU
Traitements	1. Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne 2. Vérifier la validité des du format horaire et du jour 3. Parcourir tous les créneaux de chaque salle pour détecter les intersections avec le créneau saisi: <code>overlap(interval(y), iv)</code> 4. Exclure les salles pour lesquelles un chevauchement est détecté 5. Récupérer la capacité maximale associée à chaque salle restante (possiblement en utilisant SPEC2) 6. Trier la liste finale par capacité croissante 7. Retourner le résultat sous forme textuelle ou de tableau
Sorties	Liste des salles libres et leur capacités Exemple (CLI) : Salles disponibles le MA 10:00–12:00 : • B101 (38 places) • C104 (48 places) • EXT1 (24 places)
Gestion des erreurs	• Format de date invalide -> message: "Le format de la date n'est pas valide" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" • Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées" • Aucune salle libre -> message "Aucune salle n'est libre sur ce créneau" • Le programme doit ignorer les lignes mal formatées sans interrompre le traitement global

SPEC5 - Vérifier les conflits d'occupation des salles

Identifiant	SPEC5
Titre	Vérifier les conflits d'occupation des salles
Objectifs	Permet au système de détecter automatiquement les situations de conflits dans un fichier CRU donné. C'est-à-dire que si deux cours se chevauchent, le système génère un rapport sur le fichier pour tous les cours se chevauchant.
Préconditions	• Le fichier CRU est accessible et bien formaté • Les créneaux sont correctement structurés
Postconditions	• Le système génère un rapport textuel qui montre tous les conflits présents dans le fichier CRU • Si il n'y a aucun conflit alors un message de réussite est affiché
Entrées	Fichier CRU
Traitements	1. Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne 2. Grouper les créneaux par salle et jour 3. Pour chaque groupe, comparer tous les créneaux deux à deux et détecter les chevauchements horaires overlap(x, y) 4. Si un chevauchement est trouvé entre deux cours alors on enregistre le conflit avec ses informations. 5. Générer un rapport listant les différents conflits présents, leur nombre ou alors l'absence de conflits.
Sorties	Rapport textuel des conflits détectés
Gestion des erreurs	• Format de fichier invalide-> message: "Fichier CRU mal formé" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible"

SPEC6 - Générer un emploi du temps au format iCalendar

Identifiant	SPEC6
Titre	Générer un emploi du temps au format iCalendar
Objectifs	Permet au système de convertir les cours sélectionnés dans un format standard iCalendar (RFC 5545), afin que l'utilisateur puisse les importer.
Préconditions	• Le fichier CRU est accessible et bien formaté • Les cours à exporter existent dans le fichier CRU • Les dates d'export spécifiées sont correctement formatées.
Postconditions	• Un fichier .ics est généré et sauvegarder sur le disque • Le fichier est conforme au standard RFC 5545
Entrées	• Période d'export: date de début et date de fin • Identifiants de cours à exporter • Fichier CRU
Traitements	1. Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne 2. Récupérer chaque créneau qui correspond aux filtres sélectionnés 3. Créer un objet VEVENT avec les champs: DTSTART, DTEND, SUMMARY, LOCATION, DESCRIPTION 4. Rassembler tous les événement créés dans une structure RFC 5545 5. Ecrire le contenu dans un fichier .ics au format UTF-8
Sorties	Fichier .ics contenant les événements correspondants aux filtres
Gestion des erreurs	• Erreur d'écriture du fichier .ics -> message "Impossible de créer le fichier iCalendar" • Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" • Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées"

SPEC7 - Calculer le taux d'occupation des salles

Identifiant	SPEC7
Titre	Calculer et afficher le taux d'occupations des salles
Objectifs	Permet au système de calculer le pourcentage de temps où la salle est occupée à partir des données disponibles dans le fichier CRU. Cette fonctionnalité permet aux administrateurs de voir quelle salle est sous-occupée ou sur-occupée.
Préconditions	Le fichier CRU est accessible et bien formaté
Postconditions	Le système affiche un rapport récapitulatif du taux d'occupation des salles contenues dans le fichier CRU
Entrées	Fichier CRU
Traitements	- Ouvrir et lire le fichier CRU ligne par ligne - Pour chaque salle: - Regrouper les créneaux par jour. - Calculer la durée totale d'occupation par jour - Diviser la durée par la durée totale (12h) - Déduire le taux d'occupation journalier - Calculer la durée moyenne hebdomadaire pour chaque salle - Stocker les résultats dans une structure appropriée - Afficher les résultats obtenus
Sorties	Rapport d'occupation des salles
Gestion des erreurs	- Absence d'informations pour une salle -> message "Aucune donnée pour la salle X" - Fichier CRU introuvable -> message: "Fichier CRU inexistant ou inaccessible" - Erreur de lecture -> message: "Données invalides ou mal formatées"

b. Description des formats en ABNF

Dans le cadre du projet, on rappelle les formats de données attendus par l'application :

- un format d'entrée spécifique : **CRU** (*contenant les emplois du temps hebdomadaires fournis par l'Université*)
- un format de sortie standard, le **iCalendar** (RFC 5545) (*permettant à l'utilisateur d'exporter ses cours vers un agenda personnel*)
- un format de rapport **CSV** (*permettant la visualisation ou au calcul du taux d'occupation des salles*)

Pour construire nos règles format ABNF, on utilisera les règles de bases qui définissent les espaces etc :

Règle ABNF	Description
SP = %x20	Espace
CRLF = %x0A / %x0D.0A / %x0D	Fin de ligne
ALPHA = %x41-5A / %x61-7A	Lettres majuscules ou minuscules (A-Z, a-z)
DIGIT = %x30-39	Chiffres (0-9)

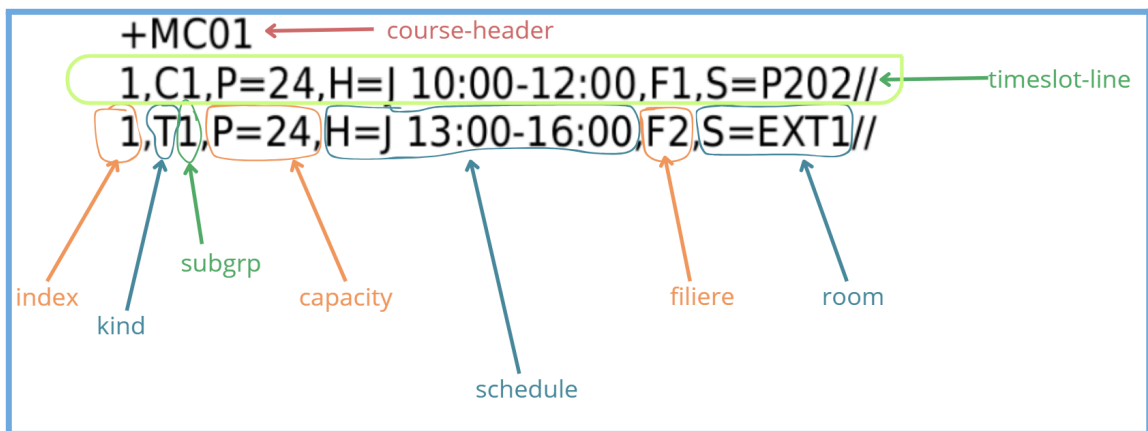
On décrira les données attendues en ABNF, afin de garantir une interprétation univoque.

i. CRU (entrée)

Pour bien comprendre comment s'articule un fichier CRU, vous pouvez consulter l'image dans [l'introduction](#), afin d'avoir un support visuel pour bien comprendre comment nous avons pensé nos règles ABNF.

Règle ABNF	Description
<code>cru-file = *(course-block)CRLF</code>	Un fichier CRU contient plusieurs blocs de cours (<code>course-block</code>).
<code>course-block = course-header1*(CRLF timeslot-line)</code>	Un bloc de cours
<code>course-header = "+" course-code CRLF</code>	L'en-tête
<code>timeslot-line = index "," kind subgrp "," capacity "," schedule "," filiere "," room "/"</code>	Une ligne de créneau contient plusieurs champs séparés par des virgules et se termine toujours par <code>//</code> .
<code>index = 1*DIGIT</code>	Numéro du créneau (ex. 1)
<code>kind = "C" / "D" / "T"</code>	Type d'enseignement : <code>C</code> = Cours magistral, <code>D</code> = TD, <code>T</code> = TP
<code>subgrp = 1*DIGIT</code>	Numéro du sous-groupe
<code>capacity = "P=" 1*DIGIT</code>	Capacité maximale places
<code>schedule = "H=" day SP time-range</code>	planning horaire
<code>day = "L" / "MA" / "ME" / "J" / "V"</code>	Jour du cours
<code>time-range = time "-" time</code>	Plage horaire
<code>time = hour ":" minute</code>	Format horaire
<code>hour = 1*2DIGIT</code>	Heure (ex. 8, 08).
<code>minute = 2DIGIT</code>	Minutes (ex. 00).
<code>filiere = "F" 1*DIGIT</code>	Identifiant de la filière ou du semestre (ex. F1).
<code>room = "S=" room-name</code>	Salle attribuée au créneau (ex. S=B101)
<code>room-name = std-room / ext-room</code>	Nom de la salle
<code>std-room = ALPHA 1*(ALPHA / DIGIT)</code>	Salle classique interne (ex. P202, B101, C104)

<code>ext-room = "EXT" 1*DIGIT</code>	Salle externe (ex. <code>EXT1</code>)
<code>course-code = 1*(ALPHA / DIGIT)</code>	Code du cours (ex. <code>MC01</code>)



Voici une version imagée des règles ABNF appliquées pour définir un fichier CRU.

ii. iCalendar (sortie)

Le format iCalendar (extension `.ics`) est un format standard ouvert (RFC 5545) utilisé pour l'échange d'événements de calendrier.

Il permet à l'utilisateur d'importer automatiquement les séances extraites des fichiers CRU dans un agenda numérique (Outlook, Google Calendar, Thunderbird, etc.).

Règle ABNF	Description
<code>ical-file = "BEGIN:VCALENDAR" CRLF "VERSION:2.0" CRLF 1*(vevent) "END:VCALENDAR" CRLF</code>	Le fichier iCalendar débute par l'en-tête standard et se termine par la balise de fin.
<code>vevent = "BEGIN:VEVENT" CRLF summary CRLF location CRLF dtstart CRLF dtend CRLF "END:VEVENT" CRLF</code>	Chaque événement (cours) est défini entre deux balises <code>BEGIN/END:VEVENT</code> .
<code>summary = "SUMMARY:" course-name</code>	Nom du cours affiché dans le calendrier.
<code>location = "LOCATION:" room-name</code>	Salle associée au cours.
<code>dtstart = "DTSTART:" datetime</code>	Début du cours (date et heure).
<code>dtend = "DTEND:" datetime</code>	Fin du cours (date et heure).

<code>datetime = date "T" time</code>	Format combiné date-heure (ex. 20251105T100000).
<code>date = 8DIGIT</code>	Date au format AAAAMMJJ (ex. 20251105).
<code>time = 6DIGIT</code>	Heure au format HHMMSS (ex. 100000).
<code>course-name = 1*(ALPHA / DIGIT / SP / "-" / "_")</code>	Nom du cours (ex. IF10 - TD).
<code>room-name = 1*(ALPHA / DIGIT)</code>	Identifiant de salle (ex. B104, EXT1).

```

BEGIN:VEVENT event-start
SUMMARY:IF10 - TD course name
LOCATION:P102 room
DTSTART:20251105T100000 start date/time
DTEND:20251105T120000 end date/time
END:VEVENT event-end

```

Voici une version imagée des règles ABNF appliquées pour définir un fichier iCalendar.

iii. Rapports CSV

Le format CSV (Comma-Separated Values) est utilisé pour les rapports statistiques générés par l'application SRU.

Il sert principalement à produire un résumé chiffré de l'occupation des salles sur une période donnée.

Ce fichier peut être ouvert dans n'importe quel tableur (Excel, LibreOffice Calc) afin d'effectuer un suivi ou une visualisation graphique des taux d'utilisation.

Règle ABNF	Description
<code>csv-file = header CRLF 1*(csv-line CRLF)</code>	Le fichier CSV contient une ligne d'en-tête puis une ou plusieurs lignes de données.

<code>header = "Salle,Capacité,TempsOccupé,TempsTotal,TauxOccupation"</code>	En-tête des colonnes CSV.
<code>csv-line = room-name "," capacity "," occupied-time "," total-time "," occupancy-rate</code>	Ligne de valeurs séparées par des virgules.
<code>room-name = 1*(ALPHA / DIGIT)</code>	Nom de la salle (ex. B101).
<code>capacity = 1*3DIGIT</code>	Capacité maximale de la salle.
<code>occupied-time = 1*3DIGIT</code>	Durée totale occupée (en minutes).
<code>total-time = 1*3DIGIT</code>	Durée totale disponible (en minutes).
<code>occupancy-rate = 1*3DIGIT "%" </code>	Taux d'occupation exprimé en pourcentage (ex. 75%).

```
Salle,Capacité,TempsOccupé,TempsTotal,TauxOccupation
B101,40,360,480,75%
```

Voici une version imagée des règles ABNF appliquées pour définir un fichier CSV.

c. Spécifications algébriques

Cette section permet de formaliser les structures manipulées.

Le but de cette modélisation est de ne pas avoir de conflits tels que :

- *chevauchements, capacité de salle valide, détection de conflits*
- *structure homogène, filtrage par cours ou par salle*

Les deux sortes principales décrites ici sont :

- **Creneau** : un créneau d'enseignement individuel
- **SetCreneau** : une collection de créneaux (contenu complet du fichier CRU)

On considère également la sorte générique **E<I>**, représentant un ensemble abstrait d'éléments de type **I** (indéfini), utilisée pour modéliser les collections.

i. Spécifications algébriques de Creneau

Élément	Contenu
Titre :	Créneau individuel
Sorte :	Creneau
Description :	Spécifie un créneau individuel. Chaque créneau correspond à une ligne du fichier CRU et regroupe les informations relatives à un cours (code, type, groupe, capacité, jour, horaire, filière, salle).
Références :	Booléen, CourseCode, Kind, Subgrp, Capacity, Day, Interval, Filiere, Room
Signature	
(Opération de construction)	$\text{mkCreneau} : \text{CourseCode} \times \text{Kind} \times \text{Subgrp} \times \text{Capacity} \times \text{Day} \times \text{Interval} \times \text{Filiere} \times \text{Room} \rightarrow \text{Creneau}$
(Opérations d'observation)	$\text{course} : \text{Creneau} \rightarrow \text{CourseCode}$ $\text{kind} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Kind}$ $\text{subgrp} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Subgrp}$ $\text{cap} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Capacity}$ $\text{day} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Day}$ $\text{interval} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Interval}$ $\text{filiere} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Filiere}$ $\text{room} : \text{Creneau} \rightarrow \text{Room}$
(Opérations de comparaison et d'équivalence)	$\text{equal} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$ $\text{sameRoom} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$ $\text{sameDay} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$ $\text{sameCourse} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$ $\text{overlap} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$ $\text{before} : \text{Creneau} \times \text{Creneau} \rightarrow \text{Booléen}$
Axiomes	
T1	$\text{index}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = i$
T2	$\text{course}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = c$
T3	$\text{kind}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = k$
T4	$\text{subgrp}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = g$

T5	$\text{cap}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = p$
T6	$\text{day}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = d$
T7	$\text{interval}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = iv$
T8	$\text{filieres}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = f$
T9	$\text{room}(\text{mkCreneau}(i, c, k, g, p, d, iv, f, r)) = r$
T10	$\text{start}(\text{mkInterval}(s, e)) = s ; \text{end}(\text{mkInterval}(s, e)) = e$
T11	Contrainte horaire : $\text{start}(iv) < \text{end}(iv)$
T12	Contrainte capacité : $\text{cap}(x) \geq 1$
T13	Contrainte jour : $\text{day}(x) \in \{L, MA, ME, J, V\}$
T14	Horloge : pour tout $t=(h, m), 0 \leq h \leq 23 \wedge 0 \leq m \leq 59$
T15	$\text{equal}(x, y) \Leftrightarrow (\text{course}(x)=\text{course}(y) \wedge \text{kind}(x)=\text{kind}(y) \wedge$ $\text{subgrp}(x)=\text{subgrp}(y) \wedge \text{day}(x)=\text{day}(y) \wedge \text{interval}(x)=\text{interval}(y) \wedge$ $\text{filieres}(x)=\text{filieres}(y) \wedge \text{room}(x)=\text{room}(y))$
T16	$\text{sameRoom}(x, y) \Leftrightarrow \text{room}(x)=\text{room}(y)$
T17	$\text{sameDay}(x, y) \Leftrightarrow \text{day}(x)=\text{day}(y)$
T18	$\text{sameCourse}(x, y) \Leftrightarrow \text{course}(x)=\text{course}(y)$
T19	$\text{overlap}(x, y) \Leftrightarrow (\text{start}(\text{interval}(x)) < \text{end}(\text{interval}(y))) \wedge ($ $\text{start}(\text{interval}(y)) < \text{end}(\text{interval}(x)))$
T20	$\text{before}(x, y) \Leftrightarrow \text{end}(\text{interval}(x)) \leq \text{start}(\text{interval}(y))$

ii. Spécifications algébriques de CreneauSet

Champ	Contenu
Titre :	Collection de créneau
Sorte :	CreneauSet
Description :	Spécifie une collection sans doublons de Creneau. Fournit les opérations d'insertion, de filtrage (cours/salle/jour), d'union, de détection de conflits et de calcul des salles libres.
Référence(s) :	Creneau, CourseCode, Room, Day, Interval, Set(qqchose), Booléen, Nat, Réel

non-fonctionnelles (NF1 à NF3), nous présentons comment l'outil doit répondre aux principaux besoins identifiés.

Le format CRU de départ nous permet de traiter nos données et de récupérer des informations sur l'état actuel des créneaux et des salles. De plus, grâce à l'adoption des formats iCalendar, de la spécification ABNF et d'un modèle algébrique nous visons à standardiser et faciliter la compréhension des données ainsi que son utilisation. Cela garantira aussi la cohérence fiabilité et extensibilité du système Les choix techniques et la gestion des erreurs par notre système permettra aussi d'assurer la portabilité sur différents systèmes et de faciliter l'intégration de nouvelles fonctionnalités.

Pour l'implémentation future il est recommandé de maintenir un haut niveau de modularité lors du développement et dans le code afin de faciliter les mises à jour. La validation continue du/des fichiers CRU lors du chargement serait préférables d'être des modules à part entière qui peuvent être par exemple mis à jour indépendamment. Les messages d'erreurs explicites qui sont fournis sont aussi une bonne pratique et il serait une bonne idée d'implémenter des cas de tests pour vérifier le bon fonctionnement ainsi que la bonne gestion des erreurs.

Pour finir, le projet espère atteindre ses objectifs en fournissant un outil fiable, clair, modulable et extensible pour la gestion des emplois du temps, salles de l'université. Nous espérons avoir fourni assez de détails pour que le projet soit mené à bien.